الدوال وخصائصها والتحويلات الهندسية

مفتاح الإجابات

القسم 1: المجال والمدى وتصنيف الدوال

1 ما مجال الدالة الحقيقية: $f(x) = \sqrt{2x - 8}$؟

أ. $[4, \infty)$

ب. $(4, \infty)$

ج. $[2, \infty)$

د. $(-\infty, 4]$

يجب أن يكون المقدار تحت الجذر غير سالب: $2x - 8 \geq 0 \Rightarrow 2x \geq 8 \Rightarrow x \geq 4$، أي الفترة $[4, \infty)$.

2 أي الدوال التالية تمثل دالة فردية؟

أ. $f(x) = x^3 - 5x$

ب. $f(x) = x^4 + 2x^2$

ج. $f(x) = x^2 - 3$

د. $f(x) = x^3 + 1$

الدالة الفردية تحقق $f(-x) = -f(x)$. للدالة $f(x) = x^3 - 5x$: نجد $f(-x) = -x^3 + 5x = -(x^3 - 5x) = -f(x)$.

3 ما هو خط التقارب الرأسي للدالة النسبية: $f(x) = \frac{3x + 1}{2x - 6}$؟

أ. $x = 3$

ب. $x = 2$

ج. $x = -3$

د. $y = \frac{3}{2}$

خط التقارب الرأسي ينتج بمساواة المقام بالصفر: $2x - 6 = 0 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: تركيب الدوال والدوال العكسية

4 إذا كانت $f(x) = 2x + 3$ و $g(x) = x^2 - 1$، فما قيمة $(f \circ g)(3)$؟

أ. 19

ب. 17

ج. 23

د. 15

أولاً: $g(3) = 3^2 - 1 = 8$. ثم: $f(g(3)) = f(8) = 2(8) + 3 = 19$.

5 ما الدالة العكسية $f^{-1}(x)$ للدالة $f(x) = \frac{3x-5}{2}$؟

أ. $\frac{2x+5}{3}$

ب. $\frac{2x-5}{3}$

ج. $\frac{3x+5}{2}$

د. $\frac{x+5}{6}$

بوضع $y = \frac{3x-5}{2} \Rightarrow 2y = 3x - 5 \Rightarrow 3x = 2y + 5 \Rightarrow x = \frac{2y+5}{3}$. بتبديل المتغيرين: $f^{-1}(x) = \frac{2x+5}{3}$.

6 إذا كانت $f(x) = x^3 - 2$، فما قيمة $f^{-1}(25)$؟

أ. 3

ب. 2

ج. 4

د. 5

نساوي الدالة بـ 25: $x^3 - 2 = 25 \Rightarrow x^3 = 27 \Rightarrow x = 3$.

القسم 3: التحويلات الهندسية لمنحنيات الدوال

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 كيف يتم الحصول على منحنى الدالة $g(x) = (x-3)^2 + 4$ من منحنى الدالة الأم $f(x) = x^2$؟

أ. إزاحة 3 وحدات لليمين و 4 وحدات للأعلى

ب. إزاحة 3 وحدات لليسار و 4 وحدات للأعلى

ج. إزاحة 3 وحدات لليمين و 4 وحدات للأسفل

د. إزاحة 3 وحدات لليسار و 4 وحدات للأسفل

الحد $(x-3)$ يمثل إزاحة لليمين بمقدار 3 وحدات، و $+4$ تمثل إزاحة للأعلى بمقدار 4 وحدات.

8 تم إجراء انعكاس لمنحنى $y = f(x)$ حول المحور x ثم إزاحة إلى الأسفل بمقدار 5 وحدات. ما معادلة المنحنى الناتج؟

أ. $y = -f(x) - 5$

ب. $y = f(-x) - 5$

ج. $y = -f(x-5)$

د. $y = -f(x) + 5$

الانعكاس حول محور x يعطي $-f(x)$، والإزاحة للأسفل بمقدار 5 تعطي $-f(x) - 5$.

9 ما هي نقطة رأس القطع المكافئ للدالة $f(x) = -2(x+1)^2 + 7$؟

أ. $(-1, 7)$

ب. $(1, 7)$

ج. $(-1, -7)$

د. $(1, -7)$

من صيغة الرأس $y = a(x-h)^2 + k$، إحداثيات الرأس هي $(h, k) = (-1, 7)$.

القسم 4: الدوال المتعددة التعريف ودوال القيمة المطلقة

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 إذا كانت الدالة متعددة التعريف: $f(x) = 2x + 1$ عندما $x < 2$، و $f(x) = x^2 - 3$ عندما $x \geq 2$، فما قيمة $f(2) + f(0)$؟

أ. 2

ب. 1

ج. 3

د. 4

القاعدة الثانية: $f(2) = 2^2 - 3 = 1$. عند $x = 0$: نطبق القاعدة الأولى: $f(0) = 2(0) + 1 = 1$. المجموع $1 + 1 = 2$. عند $x = 2$: نطبق .

11 ما مدى دالة القيمة المطلقة: $f(x) = |x - 4| + 3$؟

أ. $[3, \infty)$

ب. $[4, \infty)$

ج. $(-\infty, 3]$

د. $[0, \infty)$

بما أن القيمة المطلقة لا تقل عن الصفر، فإن أصغر قيمة للدالة تحدث عند $x = 4$ وهي 3. إذن المدى هو $[3, \infty)$.

12 عند أي قيمة لـ x تبلغ الدالة $f(x) = -|x + 2| + 5$ قيمتها العظمى؟

أ. -2

ب. 2

ج. 5

د. 0

المقدار $-|x + 2|$ يكون في قيمته العظمى عندما يساوي صفراً: $|x + 2| = 0 \Rightarrow x = -2$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647